

PROBLEMA 6.

1. Analisis del problema

Entrada: N es el número que vamos a sacar raíz

Proceso: itera el valor de i hasta que $i^2 \leq N$

Salida: Raíz que es el valor de $i-1$

restricción: $N \geq 0$

2. Tabla de objetos

objetos	Nombres	Valor	Tipo
entrada	N	var	entero
salida	raíz	var	entero
restricción	$N < 0$	cond.	V/F

3. Pseudocódigo

Algoritmo Raíz

Definir $N, raíz, i$ como entero;

Escribir "Introduzca el número para sacar raíz: ";

Leer N ;

si $N < 0$ entonces

Escribir "escoge un valor positivo"

Sino

$i \leftarrow 1$;

mientras $i^2 \leq N$ hacer

$i \leftarrow i + 1$;

fin mientras

Raíz $\leftarrow i - 1$;

fin algoritmo

$i = 1$		20
$i^2 = 4$		20
$i^2 = 9$		20
$4^2 = 16$	$\leq$	20
$5^2 = 25$	$\leq$	20 falso sale de bucle

4. Prueba de escritorio

N	$N \leq 0$	$i \leftarrow 1$	$i \times i \leq N$	Raiz
3	F	1 2	$1 \leq 3$ $4 \leq 3$ falso	$2 - 1 = 1$
4	F	1 2 3	$1 \leq 4$ $4 \leq 4$ $9 \leq 4$ falso	$3 - 1 = 2$
0	F	1	$1 \leq 0$ falso	$1 - 1 = 0$
-2	V			fin